

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

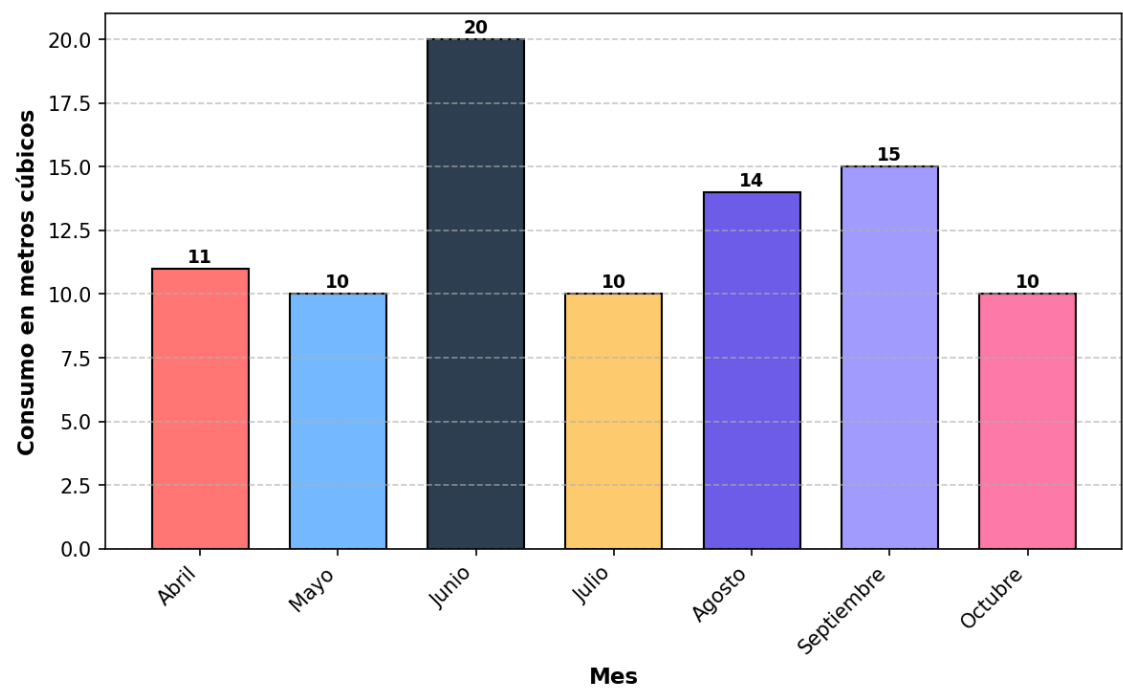
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒

1. Escenario:

Sofía y Diego viven en un apartamento y comparten el pago de los gastos. En octubre consumieron 10 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$11.200, incluido el cargo fijo de \$2.700 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 25 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de junio?

- a) 20 %
- b) 60 %
- c) 95 %
- d) 80 %

Retroalimentación:

0.0.1. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras** y **cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.2. Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de Sofía y Diego:

Consumos mensuales registrados:

- Abril: 11 metros cúbicos
- Mayo: 10 metros cúbicos
- Junio: 20 metros cúbicos ← **MES DE LA PREGUNTA**
- Julio: 10 metros cúbicos
- Agosto: 14 metros cúbicos
- Septiembre: 15 metros cúbicos
- Octubre: 10 metros cúbicos ← **MES DE LA FACTURA**

El consumo de junio fue de 20 metros cúbicos.

0.0.3. Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 25 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de junio:** 20 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.4. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{20}{25} \times 100 \% = 80 \%$$

0.0.5. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 80 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- 20 %: Error conceptual - confundir el valor absoluto (20 m³) con el porcentaje
- 60 %: Error de lectura - usar el consumo de septiembre en lugar de junio
- 95 %: Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.6. Conclusión

El consumo de junio (20 metros cúbicos) representa el **80 %** del consumo máximo posible (25 metros cúbicos). Esta respuesta es coherente porque:

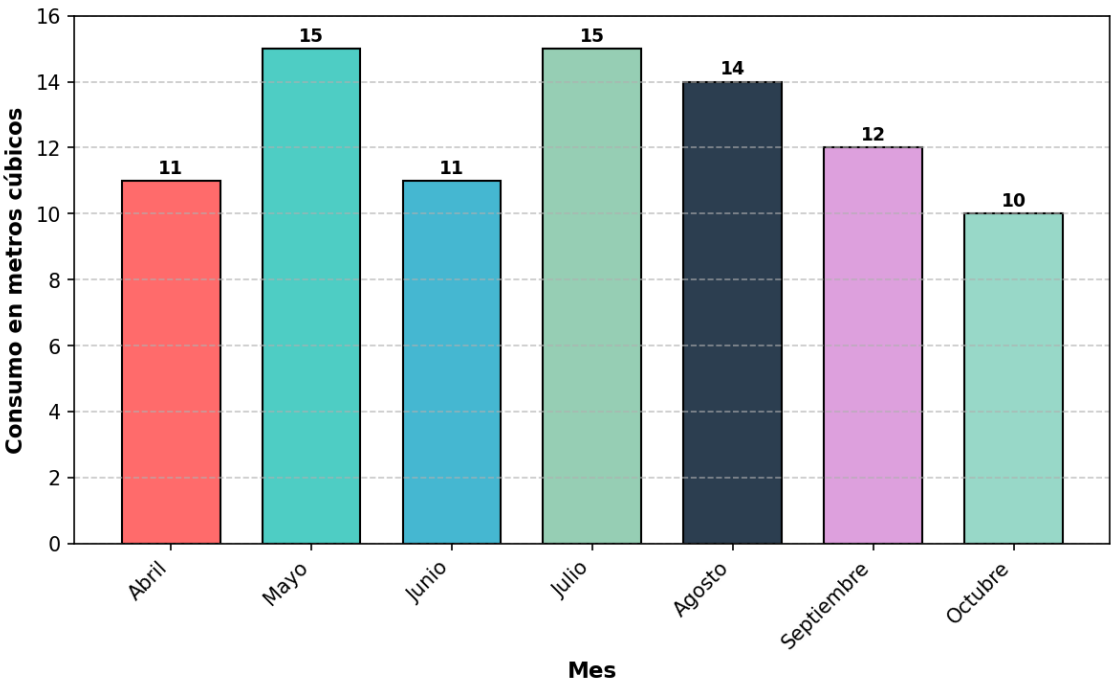
- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de octubre (\$11.200) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica (10 m³ × \$850 + \$2.700 cargo fijo).

- a) Incorrecto
- b) Incorrecto
- c) Incorrecto
- d) Correcto

2. Escenario:

Camila y Francisco viven en un aparta-estudio y comparten el pago de los gastos. En octubre consumieron 10 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$13.200, incluido el cargo fijo de \$3.200 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 22 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de agosto?

- a) 64 %

- b) 14 %
- c) 78 %
- d) 68 %

Retroalimentación:

0.0.7. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras y cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.8. Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de Camila y Francisco:

Consumos mensuales registrados:

- Abril: 11 metros cúbicos
- Mayo: 15 metros cúbicos
- Junio: 11 metros cúbicos
- Julio: 15 metros cúbicos
- Agosto: 14 metros cúbicos ← **MES DE LA PREGUNTA**
- Septiembre: 12 metros cúbicos
- Octubre: 10 metros cúbicos ← **MES DE LA FACTURA**

El consumo de agosto fue de 14 metros cúbicos.

0.0.9. Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 22 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de agosto:** 14 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.10. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{14}{22} \times 100 \% = 64 \%$$

0.0.11. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 64 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **14 %:** Error conceptual - confundir el valor absoluto (14 m³) con el porcentaje
- **68 %:** Error de lectura - usar el consumo de mayo en lugar de agosto
- **78 %:** Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.12. Conclusión

El consumo de agosto (14 metros cúbicos) representa el **64 %** del consumo máximo posible (22 metros cúbicos).

Esta respuesta es coherente porque:

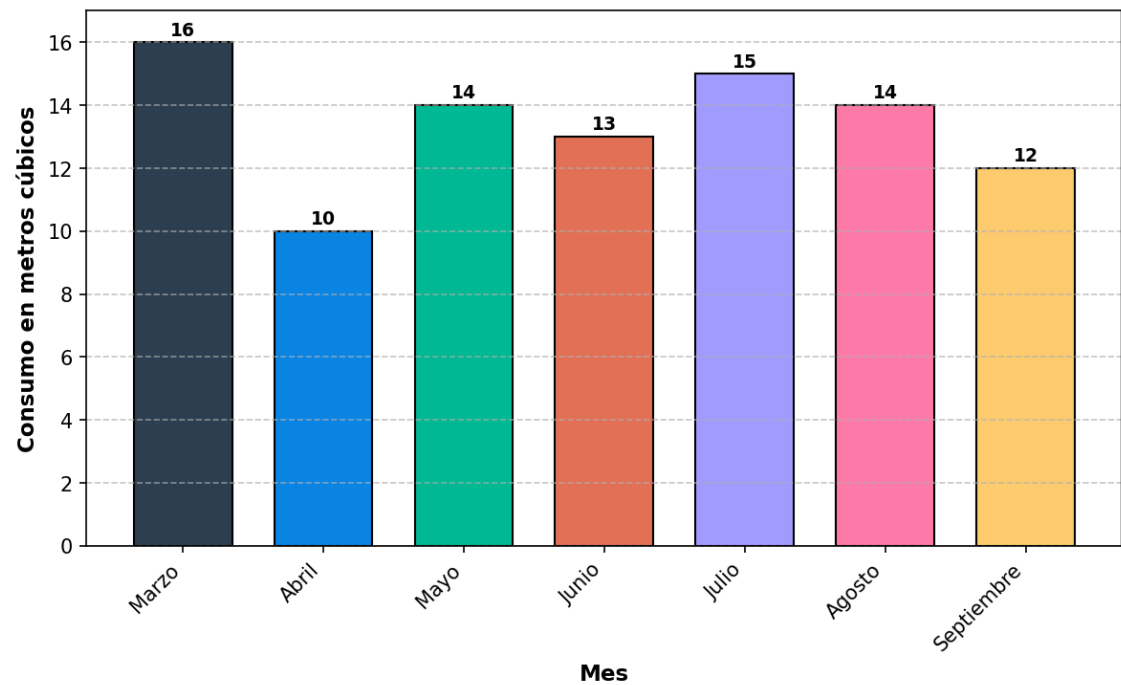
- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de octubre (\$13.200) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica (10 m³ × \$1.000 + \$3.200 cargo fijo).

- a) Correcto
- b) Incorrecto
- c) Incorrecto
- d) Incorrecto

3. **Escenario:**

Luis y Camila viven en un aparta-estudio y comparten el pago de los gastos. En septiembre consumieron 12 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$15.100, incluido el cargo fijo de \$2.500 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 25 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de marzo?

- a) 64 %
- b) 16 %
- c) 73 %
- d) 56 %

Retroalimentación:

0.0.13. **Análisis del problema**

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras y cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.14. **Paso 1: Lectura de la gráfica**

Observando la gráfica de consumo histórico de Luis y Camila:

Consumos mensuales registrados:

- Marzo: 16 metros cúbicos ← **MES DE LA PREGUNTA**
- Abril: 10 metros cúbicos
- Mayo: 14 metros cúbicos
- Junio: 13 metros cúbicos
- Julio: 15 metros cúbicos
- Agosto: 14 metros cúbicos
- Septiembre: 12 metros cúbicos ← **MES DE LA FACTURA**

El consumo de marzo fue de 16 metros cúbicos.

0.0.15. Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 25 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de marzo:** 16 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.16. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{16}{25} \times 100 \% = 64 \%$$

0.0.17. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 64 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **16 %:** Error conceptual - confundir el valor absoluto (16 m³) con el porcentaje
- **56 %:** Error de lectura - usar el consumo de mayo en lugar de marzo
- **73 %:** Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.18. Conclusión

El consumo de marzo (16 metros cúbicos) representa el **64 %** del consumo máximo posible (25 metros cúbicos).

Esta respuesta es coherente porque:

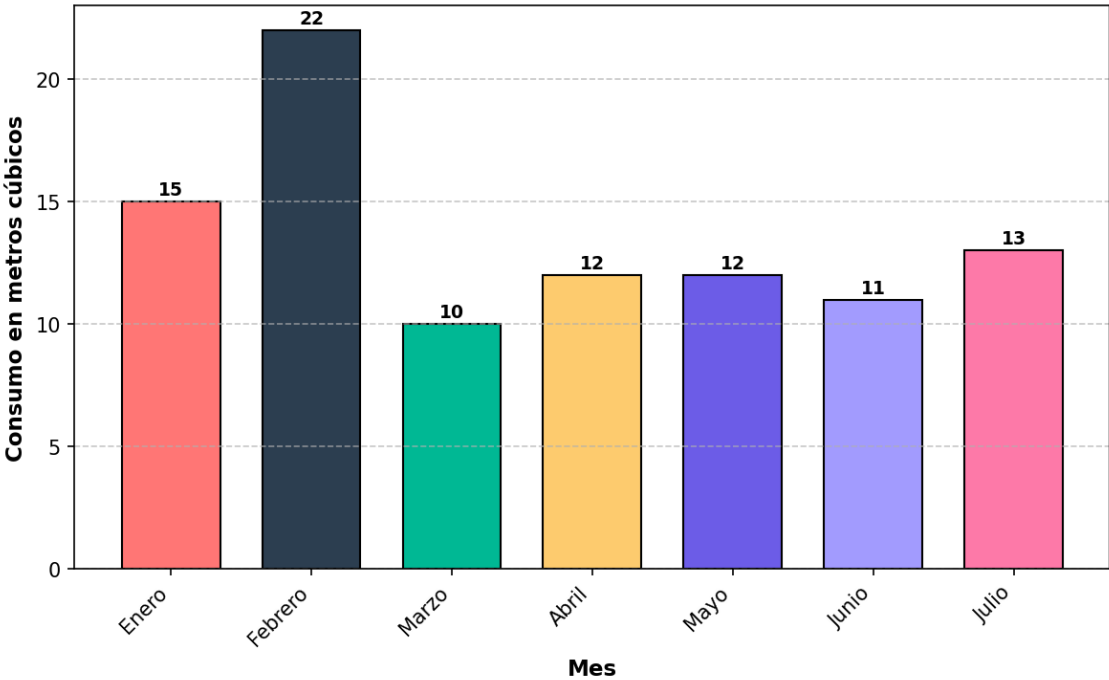
- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de septiembre (\$15.100) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica (12 m³ × \$1.050 + \$2.500 cargo fijo).

- a) Correcto
- b) Incorrecto
- c) Incorrecto
- d) Incorrecto

4. Escenario:

Francisco y María viven en un aparta-estudio y comparten el pago de los gastos. En julio consumieron 13 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$14.200, incluido el cargo fijo de \$2.500 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 25 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de febrero?

- a) 44 %
- b) 88 %
- c) 22 %
- d) 45 %

Retroalimentación:

0.0.19. Análisis del problema

Este problema requiere interpretación de gráficos de barras y cálculo de porcentajes. Los pasos son:

- a) Leer correctamente la gráfica para identificar el consumo de junio
- b) Identificar el consumo máximo posible según el enunciado
- c) Aplicar la fórmula de porcentaje para encontrar la relación

0.0.20. Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de Francisco y María:

Consumos mensuales registrados:

- Enero: 15 metros cúbicos
- Febrero: 22 metros cúbicos ← MES DE LA PREGUNTA
- Marzo: 10 metros cúbicos
- Abril: 12 metros cúbicos
- Mayo: 12 metros cúbicos
- Junio: 11 metros cúbicos
- Julio: 13 metros cúbicos ← MES DE LA FACTURA

El consumo de febrero fue de 22 metros cúbicos.

0.0.21. Paso 2: Datos del problema

- Consumo máximo posible: 25 metros cúbicos (dato del enunciado)
- Consumo real de febrero: 22 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.22. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{22}{25} \times 100 \% = 88 \%$$

0.0.23. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 88 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- 22 %: Error conceptual - confundir el valor absoluto (22 m³) con el porcentaje
- 44 %: Error de lectura - usar el consumo de junio en lugar de febrero
- 45 %: Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.24. Conclusión

El consumo de febrero (22 metros cúbicos) representa el **88 %** del consumo máximo posible (25 metros cúbicos). Esta respuesta es coherente porque:

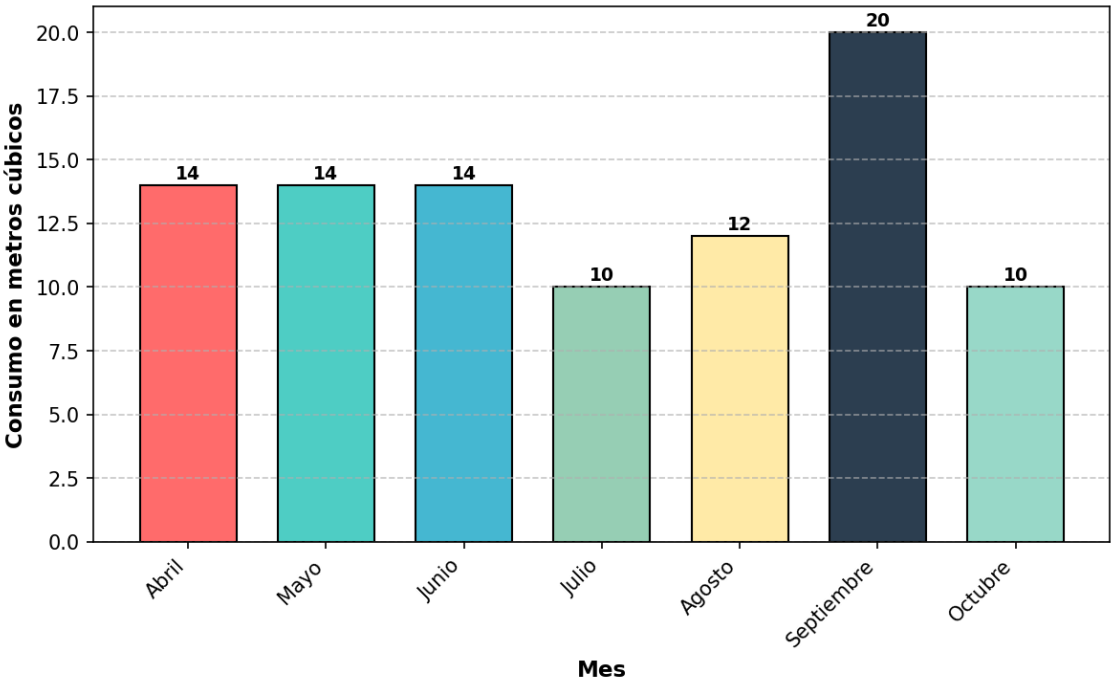
- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de julio (\$14.200) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica (13 m³ × \$900 + \$2.500 cargo fijo).

- a) Incorrecto
- b) Correcto
- c) Incorrecto
- d) Incorrecto

5. Escenario:

Valentina y José viven en un aparta-estudio y comparten el pago de los gastos. En octubre consumieron 10 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$11.700, incluido el cargo fijo de \$3.200 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 22 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de septiembre?

- a) 20 %
- b) 64 %
- c) 100 %
- d) 91 %

Retroalimentación:

0.0.25. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras y cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.26. Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de Valentina y José:

Consumos mensuales registrados:

- Abril: 14 metros cúbicos
- Mayo: 14 metros cúbicos
- Junio: 14 metros cúbicos
- Julio: 10 metros cúbicos
- Agosto: 12 metros cúbicos
- Septiembre: 20 metros cúbicos ← MES DE LA PREGUNTA
- Octubre: 10 metros cúbicos ← MES DE LA FACTURA

El consumo de septiembre fue de 20 metros cúbicos.

0.0.27. Paso 2: Datos del problema

- Consumo máximo posible: 22 metros cúbicos (dato del enunciado)
- Consumo real de septiembre: 20 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.28. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{20}{22} \times 100 \% = 91 \%$$

0.0.29. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 91 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- 20 %: Error conceptual - confundir el valor absoluto (20 m³) con el porcentaje
- 64 %: Error de lectura - usar el consumo de abril en lugar de septiembre
- 100 %: Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.30. Conclusión

El consumo de septiembre (20 metros cúbicos) representa el 91 % del consumo máximo posible (22 metros cúbicos).

Esta respuesta es coherente porque:

- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de octubre (\$11.700) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica (10 m³ × \$850 + \$3.200 cargo fijo).

- a) Incorrecto
- b) Incorrecto
- c) Incorrecto
- d) Correcto